BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 5481 / 5486

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Chemistry (Objective)

کیمسٹری (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5481

Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ کاٹ کر یا ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Formula mass of Potassium Sulphate (K_2SO_4) is

(A) 110 amu

(B) 130 amu

(C) 174 amu

(D) 200 amu

پوٹاشیم سلفیٹ (K_2SO_4) کا فارمولا ماس ہوتا ہے:

Q2. Which one of the following can be separated by physical means into its components?

(A) Mixtures
(B) Elements
(C) Compounds
(D) Radical

مندرجہ ذیل میں سے کس کو اجزاء کی طبیعی طریقوں سے الگ الگ کیا جا سکتا ہے؟

(A) مکسچر
(B) ایلیمنٹس
(C) کمپاؤنڈز
(D) ریڈیکل

Q3. Deuterium is an isotope of the element:

(A) Carbon
(B) Hydrogen
(C) Chlorine
(D) Iodine

ڈیوٹیریم کس ایلیمنٹ کا آئسوٹوپ ہے؟

(A) کاربن
(B) ہائیڈروجن
(C) کلورین
(D) آئیوڈین

Q4. Transition elements are:

(A) All gases
(B) All Non-Metals
(C) All Metals
(D) All Metalloids

ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہوتے ہیں:

(A) تمام گیسز
(B) تمام نان میٹلز
(C) تمام میٹلز
(D) تمام میٹلائیڈز

Q5. Hydrogen bonding is represented by:

(A) Dotted line
(B) Single line
(C) Double line
(D) Triple line

ہائیڈروجن بانڈنگ کو ظاہر کیا جاتا ہے:

(A) ڈاٹڈ لائن
(B) سنگل لائن
(C) ڈبل لائن
(D) ٹرپل لائن

Q6. Which one is a polar molecule?

(A) O_2 (B) Cl_2

(C) HCl (D) H_2

ان میں سے کون سا پولر مالیکیول ہے؟

Q7. The instrument used to measure pressure in laboratory is:

(A) Barometer (B) Altimeter

(C) Galvanometer (D) Manometer

لیبارٹری میں پریشر ماپنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے:

(A) بیرومیٹر **(B)** الٹی میٹر

(C) گیلوانومیٹر **(D)** مینومیٹر

Q8. The universal solvent is:

(A) Ether (B) Sodium Carbonate

(C) Sulphur (D) Water

یونیورسل سالونٹ ہے:

(A) ایتھر **(B)** سوڈیم کاربونیٹ

(C) سلفر **(D)** پانی

Q9. The salt whose solubility increases with the increase in temperature is:

(A) NaCl (B) $Ce_2(SO_4)_3$

(C) $Li_2 SO_4$ (D) $Na NO_3$

وہ نمک جس کی سولیوبلٹی ٹمپریچر کے بڑھنے سے بڑھتی ہے:

Q10. An example of reducing agent is:

(A) Zn (B) O_2

(C) Br_2 (D) Cl_2

ریڈیوسنگ ایجنٹ کی مثال ہے:

Q11. Which one of the following is a non electrolyte?

(A) HCl
(B) Benzene
(C) NaOH
(D) CH_3COOH

مندرجہ ذیل میں سے کون سا نان الیکٹرولائٹ ہے؟

(B) بینزین

Q12. Metals form ionic compounds with:

(A) Transition elements
(B) Halogens
(C) Noble gases
(D) Metalloids

میٹلز جن سے مل کر آئونک کمپاؤنڈز بناتے ہیں:

(A) ٹرانزیشن ایلیمنٹس
(B) ہیلوجنز
(C) نوبل گیسز
(D) میٹلائیڈز

Chemistry (Subjective)

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

QSection - I. Section - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define valency. Give proper examples.

ویلنسی کی تعریف کیجیے۔ مناسب مثالیں دیجیے۔

(ii) Write down formulae of following compounds. (a) Water (b) Sodium Hydroxide (Caustic Soda)

درج ذیل کمپاؤنڈز کے فارمولے لکھیے۔ (الف) پانی (ب) سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ (کاسٹک سوڈا)

(iii) When and who discovered cathode rays?

کیتھوڈ ریز کس نے اور کب دریافت کیں؟

(iv) For what purpose U^{235} is used?

U235 کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟

(v) Why are noble gases not reactive?

نوبل گیسیں ری ایکٹو کیوں نہیں ہوتیں؟

(vi) How did Newlands arrange the elements?

نیولینڈز نے ایلیمنٹس کو کیسے ترتیب دیا؟

(vii) Define atomic radius. Give an example.

ایٹمک ریڈیئس کی تعریف کیجیے۔ ایک مثال دیجیے۔

(viii) Which element has the highest value of electronegativity and what is its value?

کس ایلیمنٹ کی الیکٹرونیگیٹیویٹی سب سے زیادہ ہے اور اس کی ویلیو کتنی ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Why does ice float on water?

برف پانی پر کیوں تیرتی ہے؟

(ii) Give any two examples of covalent compounds.

کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی کوئی سی دو مثالیں دیجیے۔

(iii) Define metallic bond.

میٹالک بانڈ کی تعریف کیجیے۔

(iv) Evaporation causes cooling. Why?

ایویپوریشن سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟

(v) What is absolute zero? Give its value.

ایبسولیوٹ زیرو کیا ہے؟ اس کی ویلیو لکھیے۔

(vi) Give two examples of "Liquid in Solid" solution.

"لیکویڈ ان سالڈ" سلوشن کی دو مثالیں دیجیے۔

(vii) "Like dissolves like" Justify.

"لائیک ڈزالوز لائیک" کی وضاحت کیجیے۔

(viii) What is meant by V/V % age of a solution?

سلوشن کی V/V فیصد ایج سے کیا مراد ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is the difference between corrosion and rusting?

کروژن اور رسٹنگ میں کیا فرق ہے؟

(ii) Define oxidation state and give an example.

آکسیڈیشن سٹیٹ کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(iii) Find oxidation number of nitrogen in HNO_2.

HNO_2 میں نائٹروجن کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے۔

(iv) What is meant by Galvanic cell?

گیلوانک سیل سے کیا مراد ہے؟

(v) Write down any two uses of calcium.

کیلشیم کے کوئی سے دو استعمالات تحریر کیجیے۔

(vi) Give two physical properties of non-metals.

نان میٹلز کی دو طبیعی خصوصیات لکھیے۔

(vii) Write name of any two least reactive metals.

دو سب سے کم ری ایکٹو میٹلز کے نام لکھیے۔

(viii) What do you mean by metallic character?

میٹالک کریکٹر سے کیا مراد ہے؟

Section - II

QSection - II. Section - II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any two questions from the following: (9x2=18)

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5.

(a) [5] How Biochemistry and Industrial Chemistry are used in different fields? Explain.

بائیو کیمسٹری اور انڈسٹریل کیمسٹری مختلف شعبوں میں کیسے استعمال ہوتی ہیں؟ وضاحت کیجیے۔

(b) [4] How does a Coordinate covalent bond form? Explain with examples.

کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کیسے بنتا ہے؟ مثالوں سے وضاحت کیجیے۔

Q6.

(a) [5] Compare both Rutherford's and Bohr's atomic theories.

ردرفورڈ اور بوہر کے ایٹمک ماڈلز کا موازنہ کیجیے۔

(b) [4] Explain how is diffusion of liquids affected by different factors?

وضاحت کیجیے کہ مائعات کی ڈفیوژن مختلف عوامل سے کیسے متاثر ہوتی ہے؟

Q7.

(a) [5] Define electrolytic cell and write down a note on its construction.

الیکٹرولائٹک سیل کی تعریف کیجیے اور اس کی تعمیر پر ایک نوٹ لکھیے۔

(b) [4] Give four characteristics of solution.

سلوشن کی چار خصوصیات بیان کیجیے۔

GROUP - II

Chemistry (Objective)

کیمسٹری (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5486

Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ کاٹ کر یا ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Density of a gas increases, when its:

(A) Temperature increases
(B) Pressure increases
(C) Volume is constant
(D) Pressure is constant

گیس کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے، جب اس کا:

(A) ٹمپریچر بڑھتا ہے
(B) پریشر بڑھتا ہے
(C) والیم مستقل ہے
(D) پریشر مستقل ہے

Q2. An example of heterogeneous mixture is:

(A) Milk
(B) Ink
(C) Milk of magnesia
(D) Sugar solution

ہیٹروجینس مکسچر کی ایک مثال ہے:

(A) دودھ
(B) انک (روشنائی)
(C) ملک آف میگنیشیا
(D) شوگر سلوشن

Q3. Dust particles are example of solution:

(A) Gas in solid
(B) Solid in gas
(C) Solid in liquid
(D) Liquid in solid

گرد کے ذرات سلوشن کی مثال ہیں:

(A) گیس ان سالڈ
(B) سالڈ ان گیس
(C) سالڈ ان لیکوئڈ
(D) لیکوئڈ ان سالڈ

Q4. In Nelson cell cathode is made up of material:

(A) Sodium
(B) Chlorine
(C) Graphite
(D) Iron

نیلسن سیل میں کیتھوڈ کس مٹیریل سے بنا ہوتا ہے:

(A) سوڈیم
(B) کلورین
(C) گریفائٹ
(D) آئرن

Q5. Formation of water from Hydrogen and oxygen is:

(A) Redox reaction
(B) Acid base reaction
(C) Neutralization
(D) Decomposition

ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی کا بننا ایک مثال ہے:

(A) ریڈوکس ری ایکشن
(B) ایسڈ بیس ری ایکشن
(C) نیوٹرلائزیشن
(D) ڈی کمپوزیشن

Q6. Ionization energy of sodium is:

(A) 486 KJ / Mole
(B) 496 KJ / Mole
(C) 738 KJ / Mole
(D) 590 KJ / Mole

سوڈیم کی آئنائزیشن انرجی ہوتی ہے:

Q7. Atomic Number of carbon is:

(A) 9
(B) 8
(C) 7
(D) 6

کاربن کا ایٹمک نمبر ہے:

Q8. An atom that has a negative charge is called:

(A) Cation
(B) Atom
(C) Anion
(D) Radical

ایک ایٹم جس پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے کہلاتا ہے:

(A) کیٹائن
(B) ایٹم
(C) اینائن
(D) ریڈیکل

Q9. "M" shell can accommodate maximum number of electrons:

(A) 2
(B) 8
(C) 18
(D) 32

"M" شیل میں زیادہ سے زیادہ کتنے الیکٹرونز سما سکتے ہیں؟

Q10. Horizontal rows of Modern Periodic Table are called:

(A) Periods
(B) Groups
(C) Noble gases
(D) Transition elements

جدید پیریڈک ٹیبل کی افقی قطاریں کہلاتی ہیں:

(A) پیریڈز
(B) گروپس
(C) نوبل گیسز
(D) ٹرانزیشن ایلیمنٹس

Q11. A bond formed between two non metals is expected to be:

(A) Ionic
(B) Covalent
(C) Coordinate covalent
(D) Metallic

دو نان میٹلز کے درمیان بننے والا بانڈ متوقع طور پر ہوتا ہے:

(A) آئونک
(B) کوویلنٹ
(C) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ
(D) میٹالک

Q12. Ice floats over water because:

(A) Ice is denser than water
(B) Ice is crystalline in nature
(C) Water is denser than ice
(D) Water molecules move randomly

برف پانی پر تیرتی ہے کیونکہ:

(A) برف پانی سے گھنی ہے
(B) برف کی ساخت کرسٹلائن ہوتی ہے
(C) پانی برف سے گھنا ہے
(D) پانی کے مالیکیولز حرکت میں ہوتے ہیں

Chemistry (Subjective)

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

QSection - I. Section - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define empirical formula with an example.

ایمپیریکل فارمولے کی تعریف مثال سمیت کیجیے۔

(ii) What is difference between molecular mass and gram molecular mass?

مالیکیولر ماس اور گرام مالیکیولر ماس میں کیا فرق ہے؟

(iii) What is a plum pudding theory of atom? Who proposed it?

ایٹم کی پلم پڈنگ تھیوری کیا ہے؟ اسے کس نے پیش کیا؟

(iv) Write down any two properties of positive rays.

پازیٹو ریز کی کوئی سی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(v) Define groups and periods.

گروپس اور پیریڈز کی تعریف کیجیے۔

(vi) Ionization energy increases from left to right in a period. Why?

پیریڈ میں بائیں سے دائیں آئنائزیشن انرجی کیوں بڑھتی ہے؟

(vii) Define a shielding effect.

شیلڈنگ ایفیکٹ کی تعریف کیجیے۔

(viii) Write down number of elements in 1st and 2nd periods.

پہلے اور دوسرے پیریڈ میں ایلیمنٹس کی تعداد تحریر کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down any two properties of covalent compounds.

کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی کوئی سی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(ii) Why does ice float on water?

برف پانی پر کیوں تیرتی ہے؟

(iii) Define triple covalent bond and give an example.

ٹرپل کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(iv) Why does rate of diffusion increase with increase of temperature?

ٹمپریچر کے بڑھنے سے ڈیفیوژن کی شرح کیوں بڑھ جاتی ہے؟

(v) Define the term allotropy with an example.

ایلوٹروپی کی اصطلاح کی تعریف مثال سمیت کیجیے۔

(vi) What do you mean by volume / mass % ?

والیم / ماس فیصد سے کیا مراد ہے؟

(vii) Define unsaturated solution.

ان سیچوریٹڈ سلوشن کی تعریف کیجیے۔

(viii) Why do we stir paints thoroughly before using?

استعمال سے پہلے پینٹس کو اچھی طرح کیوں ہلایا جاتا ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define oxidation in terms of electrons. Give an example.

الیکٹرونز کے حوالے سے آکسیڈیشن کی تعریف کیجیے۔ ایک مثال دیجیے۔

(ii) How is electroplating of tin on steel carried out?

سٹیل پر ٹن کی الیکٹروپلیٹنگ کیسے کی جاتی ہے؟

(iii) What is the function of salt bridge in Galvanic Cell?

گیلوانک سیل میں سالٹ برج کا کیا فنکشن ہے؟

(iv) What is the difference between valency and oxidation state?

ویلنسی اور آکسیڈیشن سٹیٹ میں کیا فرق ہے؟

(v) Write down any two physical properties of non-metals.

نان میٹلز کی کوئی سی دو طبیعی خصوصیات لکھیے۔

(vi) Enlist two uses of calcium.

کیلشیم کے دو استعمالات تحریر کریں۔

(vii) Explain the reaction of halogens with water.

ہیلوجنز اور پانی کے کلی عمل کی وضاحت تحریر کیجیے۔

(viii) Why ionization energies of alkaline earth metals are higher than alkali metals?

الکلائن ارتھ میٹلز کی آئنائزیشن انرجیز الکلی میٹلز سے زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟

Section - II

QSection - II. Section - II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any two questions from the following: (9x2=18)

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5.

(a) [5] Write down any five characteristics of a compound.

کمپاؤنڈ کی کوئی سی پانچ خصوصیات تحریر کیجیے۔

(b) [4] Define ionic bond. Explain it in the formation of NaCl.

آئونک بانڈ کی تعریف کیجیے۔ NaCl کے بننے میں اس کی وضاحت کیجیے۔

Q6.

(a) [5] Write down the five postulates of Bohr's atomic model.

بوہر کے ایٹمک ماڈل کے پانچ پوسٹولیٹس تحریر کیجیے۔

(b) [4] State Charles' law and verify by experiment. (2+2=4)

چارلس کے قانون کو بیان کیجیے اور تجربے سے اس کی تصدیق کیجیے۔

Q7.

(a) [5] Explain how can sodium hydroxide (NaOH) be prepared in Nelson's cell?

وضاحت کیجیے کہ سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ (NaOH) نیلسن سیل میں کیسے تیار کیا جا سکتا ہے؟

(b) [4] What is solubility? Explain how does temperature affect it? (1+3=4)

سولیوبلٹی کیا ہے؟ وضاحت کیجیے کہ ٹمپریچر اس پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟